

INTERFAZ E INTERACCIÓN HUMANO–ROBOT

1. Diseño de la Interfaz e Interacción

La interacción humano–robot constituye un componente fundamental para garantizar que el sistema sea intuitivo, seguro y accesible. Debido a que el robot puede interactuar con estudiantes, personal administrativo y personal de salud, se propone una interfaz multimodal que combine elementos visuales, auditivos y físicos.

La arquitectura de interacción se divide en tres escenarios principales:

 Módulo de Triage

 Módulo de Logística

 Navegación Social

2. Interfaz del Módulo de Triage

El módulo de triage corresponde a la estación de atención en la cual el robot interactúa directamente con el usuario. Debido a que la persona puede presentar malestar físico, ansiedad o estrés, la interfaz debe reducir al mínimo el esfuerzo cognitivo requerido.

- elementos gráficos simples;
- botones de gran tamaño;
- alto contraste;
- instrucciones paso a paso;
- interacción mediante voz;
- retroalimentación visual y auditiva.

2.1. Selección de síntomas

El usuario podrá seleccionar los síntomas principales mediante botones gráficos. Un ejemplo de distribución de la interfaz sería:

2.2. Flujo visual dinámico

El sistema debe guiar al usuario durante el proceso de adquisición de signos vitales mediante instrucciones claras y secuenciales.



Figura 1: Enter Caption

Flujo de interacción propuesto

1. **Identificación del síntoma:** el usuario selecciona el síntoma principal.
2. **Instrucción:** la pantalla indica qué medición debe realizarse.
3. **Posicionamiento:** el robot muestra gráficamente dónde debe ubicarse el usuario.
4. **Medición:** el usuario coloca correctamente el dedo en el pulsioxímetro o se posiciona frente a la cámara infrarroja.
5. **Confirmación:** el sistema indica que la medición fue realizada correctamente.
6. **Resultado:** se presenta el resumen correspondiente al protocolo de atención.

2.3. Procesamiento de Lenguaje Natural y Voz

El robot incorpora un sistema de reconocimiento de voz y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para permitir una interacción más natural con el usuario.

Asistente de voz empático

El robot puede iniciar la interacción mediante frases sencillas y amigables, por ejemplo:

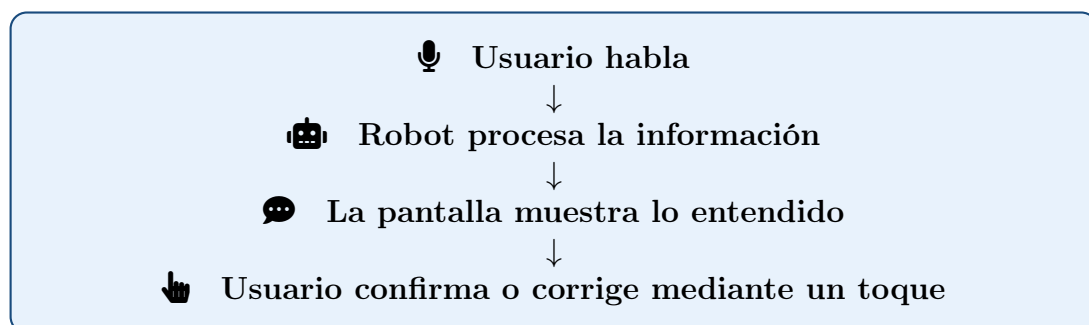
“¿En qué te puedo ayudar hoy?”

“¿Sientes algún dolor en este momento?”

El lenguaje utilizado debe ser claro, breve y comprensible para evitar aumentar la carga cognitiva del usuario.

2.4. Confirmación por doble vía

Para reducir errores en el reconocimiento de voz, el sistema puede implementar un mecanismo de confirmación multimodal.



2.5. Retroalimentación multisensorial

La interfaz debe proporcionar información sobre el estado del robot mediante diferentes canales. Para ello se propone utilizar una barra o anillo LED ubicado en la cabeza o base

del robot.

Cuadro 1: Estados visuales mediante iluminación LED

Estado	Indicador	Significado
Disponible	Azul	El robot se encuentra disponible y esperando interacción.
Medición	Amarillo	Se están adquiriendo signos vitales. El usuario debe permanecer quieto.
Prioridad baja	Verde	Indicación de prioridad baja según el protocolo establecido.
Prioridad media	Naranja	Indicación de prioridad intermedia.
Prioridad alta	Rojo	Indicación de prioridad alta que requiere atención prioritaria.

3. Interfaz del Módulo de Logística

El módulo de logística está destinado principalmente al personal administrativo, personal de enfermería y estudiantes autorizados para recibir o enviar insumos, medicamentos o muestras.

En este caso, la prioridad de diseño se centra en:

- seguridad;
- identificación del usuario;
- trazabilidad;
- facilidad de uso;
- control de acceso.

3.1. Autenticación e interacción segura



Sistema de autenticación

El acceso al compartimento de carga estará restringido a usuarios autorizados. Para ello se propone utilizar mecanismos de identificación electrónica.

Cuadro 2: Métodos de autenticación propuestos

Método	Funcionamiento
NFC / RFID	El usuario aproxima su carnet universitario al lector para validar su identidad.
Código QR	El usuario escanea mediante el robot un código generado en su dispositivo móvil.
PIN de respaldo	Permite acceder mediante un código de emergencia cuando no se dispone del carnet o teléfono.

3.2. Teclado táctil de respaldo

Como mecanismo alternativo, el sistema puede incorporar un teclado virtual en la pantalla táctil.



Acceso mediante PIN

En caso de que el usuario no disponga de su carnet universitario o teléfono móvil, podrá introducir un código PIN previamente autorizado.

El sistema debe limitar el número de intentos y registrar los eventos de autenticación para evitar accesos no autorizados.

3.3. Confirmación de entrega

Una vez autenticado el usuario, el robot puede iniciar el proceso de entrega o recepción del material.



La confirmación puede realizarse mediante una firma digital rápida en la pantalla táctil o mediante una segunda lectura del carnet. Esto permite generar un registro de la cadena de custodia asociada al medicamento, insumo o muestra transportada.

4. Interacción en Movimiento y Navegación Social

Durante el desplazamiento por pasillos, laboratorios y espacios públicos de la universidad, el robot debe comunicar de manera anticipada sus intenciones de movimiento.

El objetivo es hacer que el comportamiento del robot sea **predecible para los peatones**, reduciendo el riesgo de colisiones y facilitando la convivencia entre personas y máquina.

4.1. Señalización visual de dirección

Indicadores de movimiento

El robot puede incorporar direccionales LED o una matriz de puntos para representar visualmente sus intenciones de movimiento.



También se pueden utilizar patrones luminosos específicos para indicar retroceso, espera o cambios de trayectoria.

4.2. Señales auditivas moderadas

La comunicación auditiva debe utilizar sonidos y mensajes de voz moderados, evitando alarmas excesivamente fuertes que puedan generar molestias o sobresaltos.

🔊 Comunicación auditiva

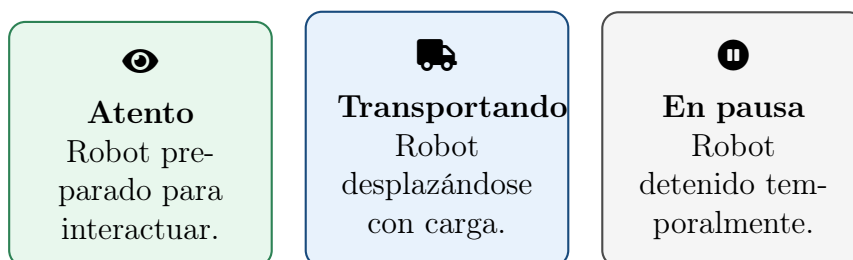
En zonas con alta densidad de personas, el robot puede emitir tonos suaves acompañados de mensajes de voz como:

“Paso con carga médica, por favor conserve su distancia.”

Los mensajes deben ser cortos, claros y emitidos únicamente cuando sean necesarios para evitar una contaminación acústica innecesaria.

4.3. Expresión de estado

Para mejorar la interacción social y hacer que el comportamiento del robot sea más comprensible, se propone incorporar una pequeña pantalla facial o un avatar animado.



El uso de expresiones visuales sencillas permite humanizar ligeramente la máquina sin perder claridad funcional. Además, facilita que los peatones interpreten rápidamente si el robot está disponible, desplazándose o detenido.

5. Arquitectura de Interacción Propuesta

